

Clase 34 - MAT1610

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

- **Teorema Fundamental del Cálculo:** Si $F(x)$ es *una* antiderivada de $f(x)$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

- ¿Cómo encontrar antiderivadas?
- Regla de sustitución: $\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$

Integración por partes

Integración por partes

Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int g(x) f'(x) dx.$$

Otra forma

Si $u = f(x)$ y $dv = g(x) dx$, entonces

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Integración por partes

Ejemplos: Encuentre las siguientes integrales:

- $\int x \operatorname{sen} x \, dx.$

- $\int \ln x \, dx.$

- $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx.$

Integración por partes

Integrales definidas por partes

Si f y g son continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , entonces

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x) f'(x) dx.$$

Integración por partes

Ejemplo: Calcule $\int_0^1 \arctan x \, dx$.

Ejemplo: Calcule $\int_0^2 t^2 e^t \, dt$

Ejemplo: Demuestre la fórmula de reducción:

$$\int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\frac{1}{n} \cos x \operatorname{sen}^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx,$$

donde $n \geq 2$ es entero.